COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil et le coût de cette énergie.

30 min

Un appareil reçoit de l'énergie électrique pendant tout le temps où il fonctionne. Plus il est puissant et plus il fonctionne longtemps, plus il reçoit d'énergie. C'est cette énergie que mesure le compteur et que l'on paie.

I. Calculer l'énergie reçue par un appareil

Au TP 2, on a mesuré l'énergie reçue par un appareil pendant une durée donnée, puis on a cherché comment elle dépend de sa puissance et de cette durée.

À RETENIR · LA RELATION ENTRE E, P ET T

L'énergie électrique reçue par un appareil est égale à **sa puissance** multipliée par **sa durée de fonctionnement** :

$$E = P \times t$$

Dans le système international, l'énergie s'exprime en **joules (J)** :

Grandeur	Symbole	Unité
énergie	E	**joule (J)**
puissance	P	**watt (W)**
durée	t	**seconde (s)**

EXEMPLE 1

Une meuleuse de 1 100 W fonctionne pendant 2 minutes.

1. Convertis la durée de fonctionnement en secondes. RÉA

   2 × 60 = 120 s.

2. Calcule l'énergie reçue par la meuleuse, en joules. RÉA

   $E = P \times t$ = 1 100 × 120 = 132 000 J.

II. Le kilowattheure

Le résultat en joules est souvent un très grand nombre. Pour l'électricité de l'atelier ou de la maison, on utilise donc une unité plus grande.

À RETENIR · LE KILOWATTHEURE

Le kilowattheure (kWh) est l'énergie reçue par un appareil de **1 kW** qui fonctionne pendant **1 heure**.

Pour obtenir l'énergie en kWh, on prend P en **kilowatts (kW)** et t en **heures (h)**.

Avec P en watts et t en heures, on obtient l'énergie en wattheures (Wh).

1 kWh = 1 000 Wh = 3 600 000 J

COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil et le coût de cette énergie.

30 min

EXEMPLE 2

Un décapeur thermique de 2 kW fonctionne pendant 45 minutes.

1. Convertis 45 minutes en heures. RÉA

   45 ÷ 60 = 0,75 h.

2. Calcule l'énergie reçue par le décapeur, en kWh. RÉA

   E = 2 × 0,75 = 1,5 kWh.

III. Le coût de l'énergie électrique

À RETENIR · LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ

Le compteur électrique mesure **l'énergie consommée**, en kWh. Le fournisseur fait payer chaque kWh consommé :

coût = énergie en kWh × prix d'un kWh

EXEMPLE 3

Un poste à souder de 5,5 kW fonctionne 2 heures par jour, 5 jours par semaine. Le lycée paie l'électricité 0,25 € le kWh.

1. Calcule l'énergie consommée par le poste à souder en une journée, en kWh. RÉA

   E = 5,5 × 2 = 11 kWh.

2. Calcule l'énergie consommée en une semaine. RÉA

   11 × 5 = 55 kWh.

3. Calcule le coût de cette énergie pour la semaine. RÉA

   55 × 0,25 = 13,75 €.

IV. Calculer une durée ou une puissance

Quand on connaît l'énergie, on peut retrouver la durée ou la puissance en transformant la relation $E = P \times t$.

À RETENIR · TRANSFORMER LA RELATION

La durée est égale à l'énergie divisée par **la puissance** : $t = \frac{E}{P}$.

La puissance est égale à l'énergie divisée par **la durée** : $P = \frac{E}{t}$.

COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil et le coût de cette énergie.

30 min

EXEMPLE 4

La batterie d'une visseuse stocke une énergie de 36 Wh. La visseuse reçoit une puissance de 72 W.

1. Calcule la durée pendant laquelle la visseuse peut fonctionner, en heures. RÉA

$$t = \frac{E}{P} = 36 \div 72 = 0{,}5 \text{ h.}$$

2. Exprime cette durée en minutes. RÉA

0,5 h = 30 min.